Cómo funciona BE

Guía central para entenderlo, dirigirlo y defenderlo

Esta guía explica BE como sistema: qué problema intenta resolver, con qué piezas, con qué reglas, cómo viaja un dato y cómo se cambia sin perder el control. Va de lo macro a lo micro, en cinco niveles, con los nombres reales del código.

Es para dos lectores. Para Dirección, que dirige el proyecto y tiene que poder explicarlo sin depender de una IA. Y para un profesor o un profesional que quiera entender cómo funciona.

No reemplaza los entregables académicos ni el legajo: el legajo (`docs/legajo`) sigue siendo la fuente de verdad de lo que BE debe hacer. Esta guía describe lo que el código hace en el commit de referencia.

Commit de referencia: `e4512cb` (`main`, 2026-10-26), con la tanda del 2026-10-25 y la candidata `0.18.0-candidata.1` integradas.

Qué se revisó: el código de `apps/`, `packages/domain`, `prisma/` y `test/`, la configuración de `render.yaml`, la CI y la evidencia de `EVIDENCIA/`.

Cómo se arma: fuente Typst y láminas generadas desde código (`docs/guias/ENTENDER-BE`). Los diagramas son vectoriales y exactos: ninguno es una imagen generativa.

Versión del documento: 1.0 (borrador del 2026-10-28).

CONTENIDO

¿Qué hay en esta guía y cómo se lee? 2

Nivel 1 · El sentido del producto

¿Qué problema intenta resolver BE? 3

¿Qué trabajo facilita, y qué necesita el profesional para decidir? 4

¿Qué valor está demostrado, y qué sigue siendo una hipótesis? 5

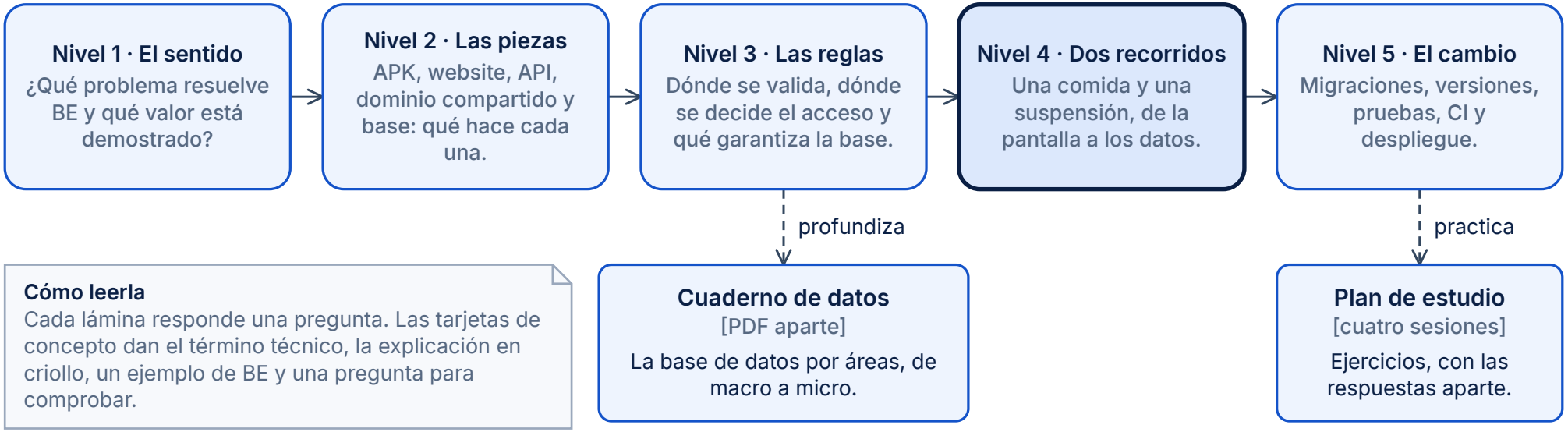
Nivel 5 · Cambiar el sistema sin perder el control

¿Por qué «integrado», «desplegado» y «validado» no son lo mismo? 6

BE · Guía central

¿Qué hay en esta guía y cómo se lee?

Cinco niveles, de lo macro a lo micro. Cada lámina responde una sola pregunta; la columna de la derecha, cuando la hay, trae los conceptos.



Los estados de una afirmación. Cada vez que la guía dice que algo existe, dice también en qué estado está. Son estados distintos y se prueban de forma distinta (nivel 5):

Implementado · Verificado · Integrado · Desplegado · Validado por personas · Propuesto · Fuera de alcance

Los colores de los módulos. Los mismos en las dos guías y en todos los diagramas por área:

Identidad, sesiones y Administración · Vínculos y consentimientos · Nutrición · Entrenamiento · Antropometría · Objetivos, procesos y revisiones · Auditoría, medios y plataforma

¿Qué problema intenta resolver BE?

La información de una persona que hace seguimiento con varios profesionales suele estar repartida, y nadie decide con la historia completa.

El problema. Una persona puede trabajar a la vez con una nutricionista, un entrenador y alguien que le toma medidas. Hoy, esa información suele vivir en planillas, PDF, fotos y chats. Cada profesional ve una parte, la persona no sabe bien quién mira qué, y cuando algo se corrige se pierde lo que había antes.

Lo que BE propone es un lugar común con tres reglas que el sistema hace cumplir, no solo promete:

1. **Cada profesional trabaja en su área sin mezclarse.** Nutrición, entrenamiento y antropometría son áreas separadas: un profesional opera solo las áreas en las que está verificado y habilitado.
2. **La persona decide quién accede, área por área.** Un vínculo por área, y una autorización que la persona da y puede revocar. Sin las dos cosas, el profesional no ve nada de esa persona.
3. **Lo registrado no se pisa.** Corregir agrega un registro nuevo; anular deja la historia. Un plan activado queda congelado como versión: para cambiarlo, se activa otra.

Quién usa qué:

Actor	Superficie	Para qué
Persona asesorada	APK de Android	Ver el plan del día, registrar comidas y entrenamientos, autorizar y revocar accesos.
Profesional	Website, `/pro`	Evaluar, fijar objetivos, armar y activar planes, analizar lo registrado y revisar.
Administración	Website, `/admin`	Verificar y habilitar profesionales por área, suspender y rehabilitar. Nunca ve datos de salud.

CONCEPTO 1

Actor y rol

En criollo. Quién usa el sistema y para qué. Un actor es un tipo de usuario; su rol define qué puede hacer.
En BE. Tres actores: la persona asesorada (APK), el profesional (website, `/pro`) y Administración (website, `/admin`, con segundo factor). Una cuenta administrativa no puede ser profesional ni parte de un vínculo: lo impide la base.
Para comprobar. ¿Por qué conviene que la cuenta que suspende profesionales no pueda leer datos de salud?

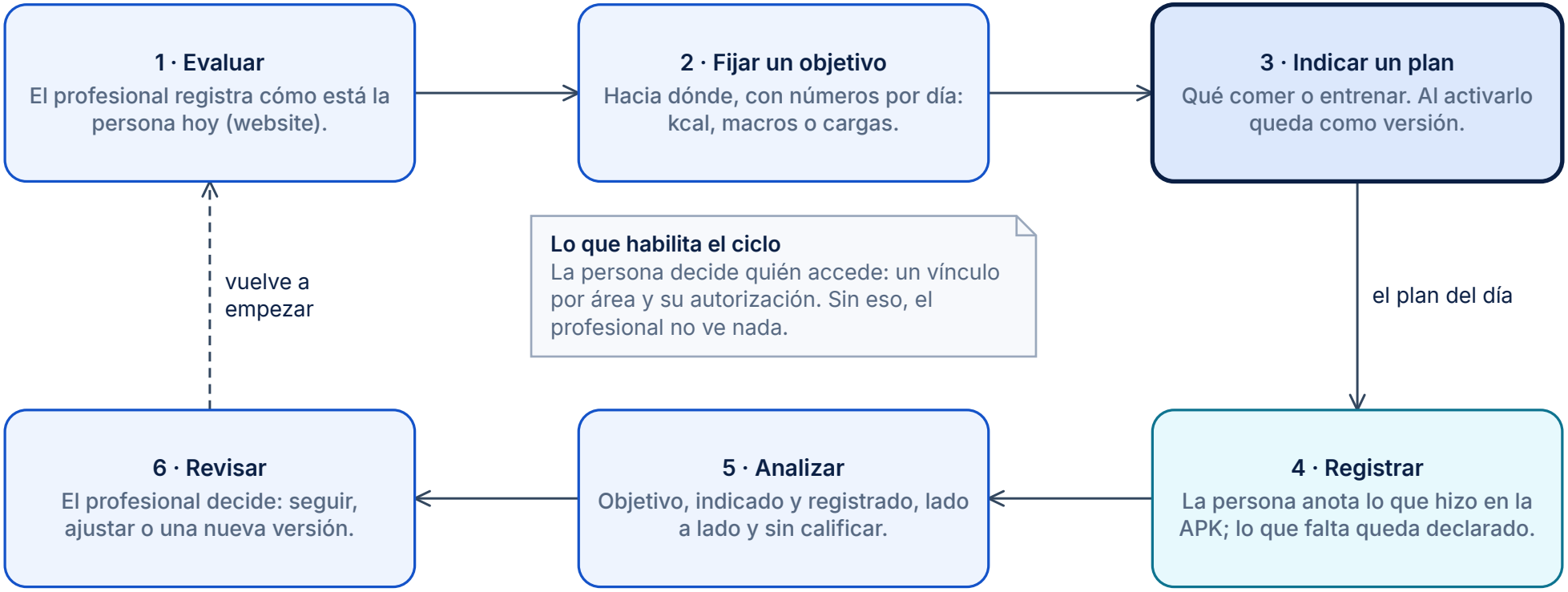
CONCEPTO 2

Dato sensible

En criollo. Un dato cuya exposición puede dañar a la persona. Los datos de salud lo son, y por eso se protegen más.
En BE. Lo que se registra de comidas, entrenamiento y medidas. La persona da un permiso general (A3) y, después, uno por cada profesional y área.
Para comprobar. ¿Qué cambia para el diseño si un dato es sensible?

¿Qué trabajo facilita, y qué necesita el profesional para decidir?

BE ordena un ciclo: evaluar, fijar un objetivo, indicar un plan, registrar, analizar y revisar. La persona habilita el ciclo.



CONCEPTO 3

Objetivo, indicado y registrado

En criollo. Tres cosas distintas: lo que fijó el profesional para el día, lo que el plan decía y lo que la persona anotó. Ninguna califica a las otras.
En BE. Prueba Dos: objetivo 1.800 kcal, indicado 1.572 kcal, y lo registrado de cada día.
Para comprobar. ¿Por qué un plan con alternativas no tiene «indicado del día»?

CONCEPTO 4

Versión

En criollo. Una foto fija de algo que cambia con el tiempo. Cambiar es crear otra versión, no pisar la anterior.
En BE. Al activar un plan, BE guarda una instantánea con la composición de cada alimento. Si mañana se corrige el catálogo, el plan de ayer sigue diciendo lo mismo.
Para comprobar. ¿Qué se pierde si un plan activado se pudiera editar?

CONCEPTO 5

Ausencia declarada

En criollo. Si falta un dato, se dice que falta. No se inventa ni se cuenta como cero.
En BE. Un día sin registros se ve en gris, no como 0 kcal. Un almuerzo sin cantidades hace del día un «subtotal de lo registrado».
Para comprobar. ¿Qué conclusión equivocada sacaría un profesional si un día sin registros se dibujara como cero?

¿Qué valor está demostrado, y qué sigue siendo una hipótesis?

Que el sistema funcione no prueba que sirva. Son preguntas distintas, con evidencias distintas.

Afirmación	Estado	Evidencia o lo que falta
BE hace cumplir sus reglas de acceso, historia y autorización	Verificado	909 pruebas de integración contra PostgreSQL real, recorridos en el navegador y la verificación de los escenarios de prueba (6 de 6, el 2026-10-26).
BE corre en un ambiente que se puede usar	Desplegado	Test sirve `e4512cb` en la API y el website. La APK `0.18.0-candidata.1` está publicada como prerelease; la estable sigue siendo la 0.13.2.
Administración se entiende sin ayuda	Validado en parte	Parte A de la prueba breve, hecha por Dirección el 2026-10-27: las siete filas coincidieron, con cuatro observaciones de comprensión.
Un profesional lee bien «Analizar» (tres capas)	Pendiente	Parte B de la prueba breve y la prueba con profesionales (DL-153, DL-154 y DL-158).
Una persona registra sin ayuda en el teléfono	Pendiente	Parte C y el guion completo del teléfono, con TalkBack.
BE ahorra tiempo o mejora decisiones	Hipótesis	No se midió. La auditoría del 2026-10-21 lo marca (VAL-01): los objetivos de la tesis son propiedades del sistema, no beneficios medidos (ACA-01).
BE soporta muchas personas por profesional	Sin medir	La medición de la cartera está preparada, en un entorno aislado; no dice nada de Render.

Para defenderlo frente a un profesor

Separar las dos cosas da fuerza, no la quita: «el sistema garantiza estas reglas, y lo demuestran estas pruebas; que le sirva a un profesional es la hipótesis que sigue, y así la vamos a validar».

CONCEPTO 6

Verificación y validación

En criollo. Verificar es comprobar que el sistema hace lo que se especificó («¿lo construimos bien?»). Validar es comprobar que eso le sirve a quien lo usa («¿construimos lo correcto?»).

En BE. Las 909 pruebas de integración verifican. La prueba breve con Dirección y la prueba con profesionales validan, y todavía no están completas.

Para comprobar. Una prueba automática pasa en verde. ¿Qué sabés y qué no sabés todavía?

CONCEPTO 7

Hipótesis de valor

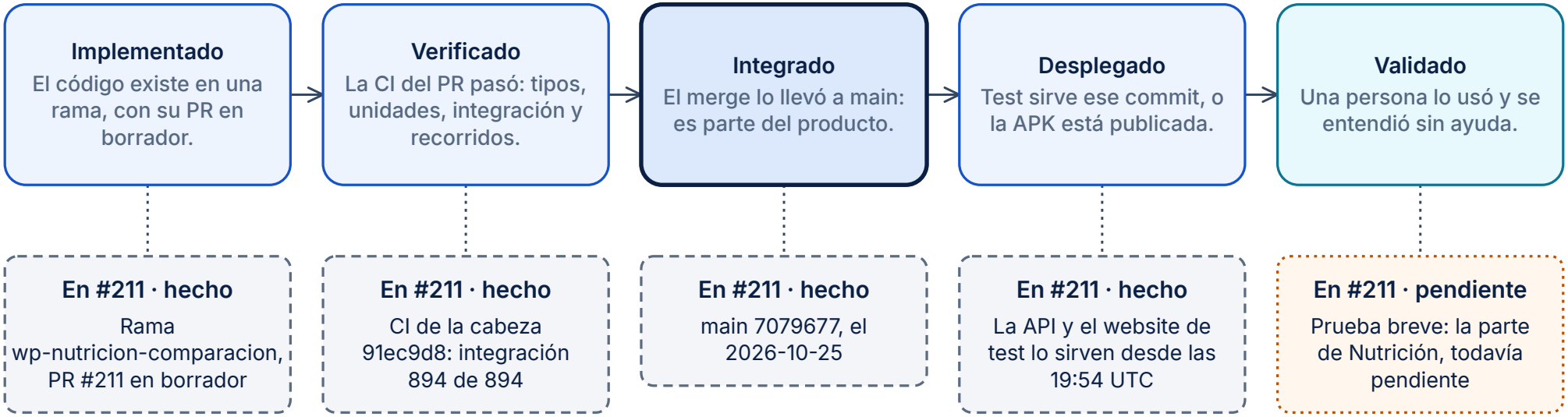
En criollo. Lo que creemos que el producto le aporta a alguien, antes de haberlo medido.

En BE. «Ver objetivo, indicado y registrado lado a lado ayuda a revisar mejor» es una hipótesis: nadie la midió con profesionales reales.

Para comprobar. ¿Cómo la pondrías a prueba con tres profesionales en una semana?

¿Por qué «integrado», «desplegado» y «validado» no son lo mismo?

Un cambio pasa por cinco estados. Cada uno responde una pregunta distinta y tiene su propia prueba.



Por qué separarlos

Cada estado responde una pregunta distinta. «¿Está hecho?», «¿pasa las pruebas?», «¿es parte del producto?», «¿se puede usar en test?» y «¿lo entiende una persona?». Que uno esté hecho no adelanta el siguiente.

CONCEPTO 8

Integración (merge)

En criollo. Llevar el trabajo de una rama a la rama principal. Desde ahí, es parte del producto.
En BE. Cada PR se integra con un merge desde GitHub, solo con la CI en verde y la rama al día con `main`.
Para comprobar. Si un PR está integrado pero la CI de `main` falló, ¿se despliega? ¿Por qué?

CONCEPTO 9

Validación humana

En criollo. Que una persona real use el sistema en una tarea real y se observe si entiende sin ayuda.
En BE. La prueba breve: las respuestas esperadas están en `OBSERVADOR.md`, y lo que pasó se anota sin corregir a quien prueba.
Para comprobar. ¿Por qué una prueba automática nunca reemplaza a una validación humana?